



ESP32-C5

esp-dev-kits 文档



Release master
乐鑫信息科技
2026 年 08 月 13 日



Table of contents

Table of contents	i
1 ESP32-C5-DevKitC-1	3
1.1 ESP32-C5-DevKitC-1 v1.2	3
1.1.1 入门指南	3
1.1.2 硬件参考	5
1.1.3 硬件版本	7
1.1.4 相关文档	8
1.1.5 免责声明和版权公告	14
2 ESP-SensairShuttle	15
2.1 ESP-SensairShuttle v1.0	15
2.1.1 入门指南	16
2.1.2 硬件参考	20
2.1.3 硬件版本	24
2.1.4 相关文档	24
2.1.5 免责声明和版权公告	24
3 相关文档和资源	25
3.1 开发者社区	25
3.2 产品	25
3.3 联系我们	25
4 免责声明和版权公告	27
4.1 开发板使用说明	27

该文档详细介绍了 ESP32-C5 系列开发板的用户指南和示例。

备注：如需获取乐鑫全部系列开发板的有关信息，请访问 [乐鑫开发板概览](#)。

Chapter 1

ESP32-C5-DevKitC-1

ESP32-C5-DevKitC-1 是一款入门级开发板，使用通用型模组 ESP32-C5-WROOM-1(U)。该款开发板具备完整的 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Zigbee 及 Thread 功能。

1.1 ESP32-C5-DevKitC-1 v1.2

更早版本：[ESP32-C5-DevKitC-1 v1.1](#)

本指南将帮助您快速上手 ESP32-C5-DevKitC-1，并提供该款开发板的详细信息。

ESP32-C5-DevKitC-1 是一款入门级开发板，使用通用型模组 [ESP32-C5-WROOM-1\(U\)](#)。该款开发板具备完整的 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Zigbee 及 Thread 功能。

板上模组大部分管脚均已引出至两侧排针，开发人员可根据实际需求，轻松通过跳线连接多种外围设备，同时也可将开发板插在面包板上使用。

本指南包括如下内容：

- [入门指南](#)：简要介绍了 ESP32-C5-DevKitC-1 和硬件、软件设置指南。
- [硬件参考](#)：详细介绍了 ESP32-C5-DevKitC-1 的硬件。
- [硬件版本](#)：介绍硬件历史版本和已知问题，并提供链接至历史版本开发板的入门指南（如有）。
- [相关文档](#)：列出了相关文档的链接。
- [免责声明和版权公告](#)：链接到免责声明和版权公告。

1.1.1 入门指南

本小节将简要介绍 ESP32-C5-DevKitC-1，说明如何在 ESP32-C5-DevKitC-1 上烧录固件及相关准备工作。

组件介绍

以下按照顺时针的顺序依次介绍开发板上的主要组件。

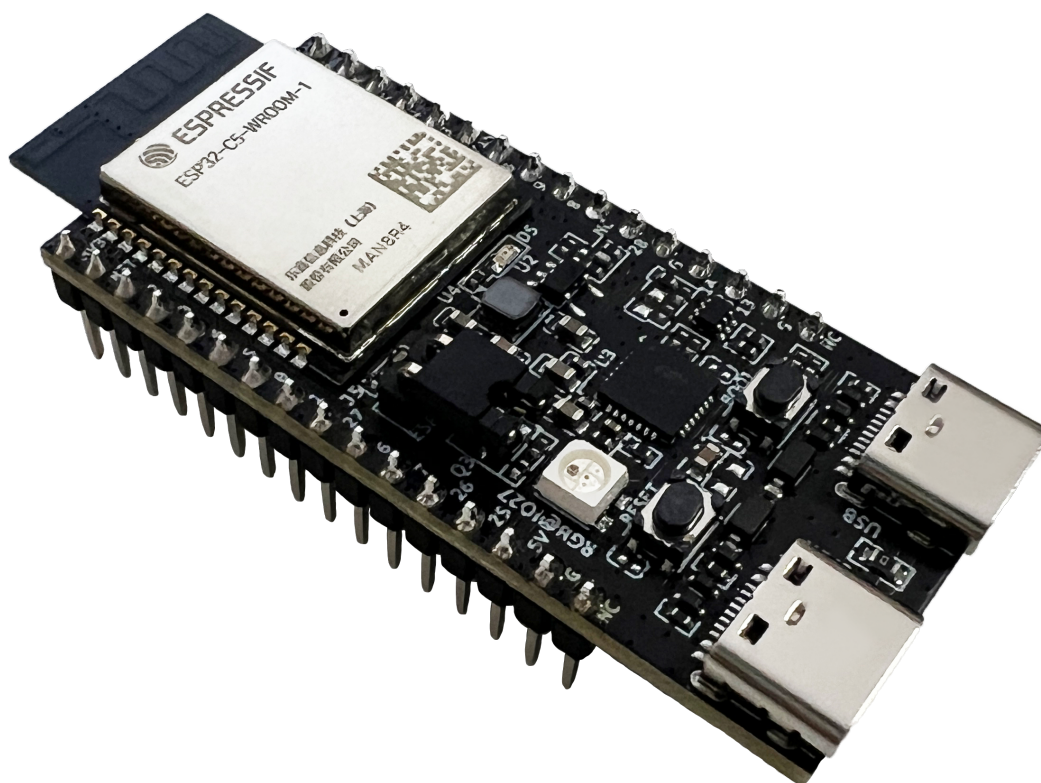


图 1: ESP32-C5-DevKitC-1

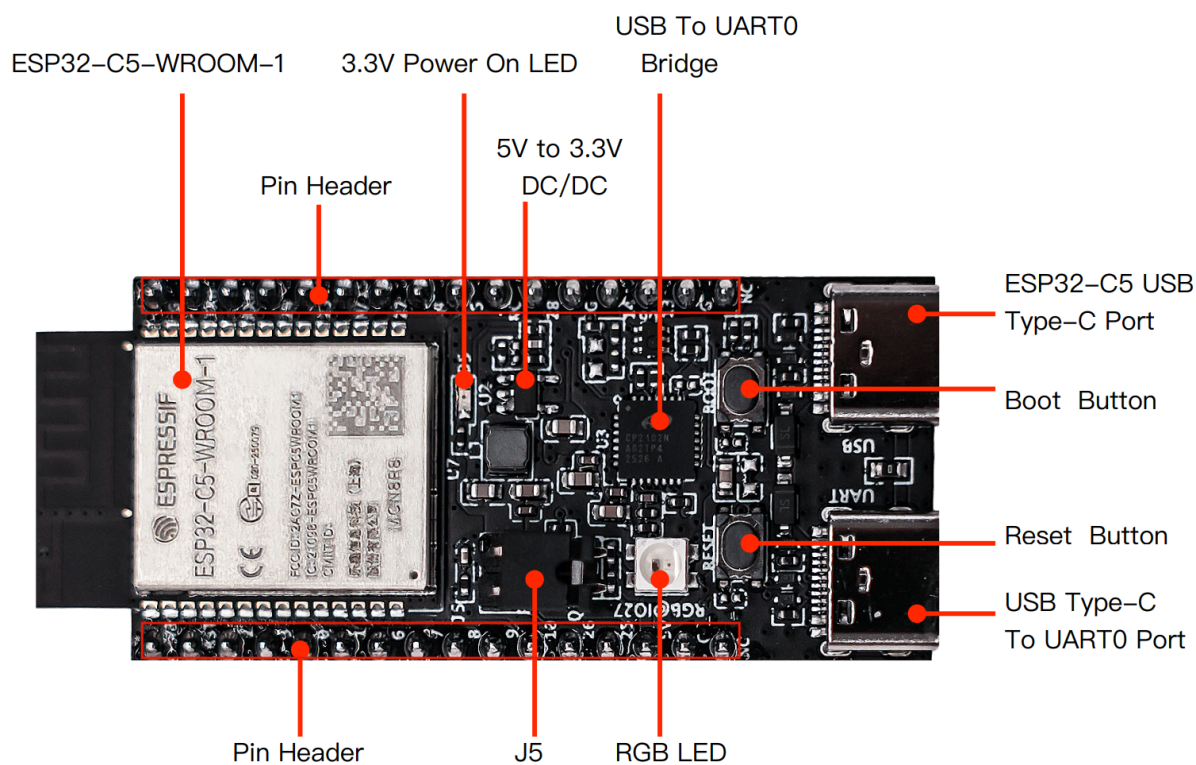


图 2: ESP32-C5-DevKitC-1 - 正面

主要组件	介绍
ESP32-C5-WROOM-1(U)	ESP32-C5-WROOM-1(U) 是通用型模组，支持 2.4 & 5 GHz 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax)、Bluetooth® 5 (LE)、Zigbee 及 Thread (802.15.4)，采用板载 PCB 天线。
排针	所有可用 GPIO 管脚（除 flash 的 SPI 总线）均已引出至开发板的排针。
5 V 转 3.3 V DC/DC	DC/DC 电源转换器，输入 5 V，输出 3.3 V。
3.3 V 电源指示灯	开发板连接 USB 电源后，该指示灯亮起。
USB 转 UART 桥接器	单芯片 USB 转 UART 桥接器，可提供高达 3 Mbps 的传输速率。
ESP32-C5 USB Type-C 接口	ESP32-C5 芯片的 USB Type-C 接口，支持 USB 2.0 全速模式，数据传输速率最高为 12 Mbps。注意，该接口不支持 480 Mbps 的高速传输模式。该接口可用作开发板的供电接口，可烧录固件至芯片，可通过 USB 协议与芯片通信，也可用于 JTAG 调试。
Boot 键	下载按键。按住 Boot 键的同时按一下 Reset 键进入“固件下载”模式，通过串口下载固件。
Reset 键	复位按键。
USB Type-C 转 UART 接口	可用作开发板的供电接口，可烧录固件至芯片，也可作为通信接口，通过板载 USB 转 UART 桥接器与 ESP32-C5 芯片通信。
RGB LED	可寻址 RGB 发光二极管，由 GPIO27 驱动。
J5	用于测量电流。详见章节 测量电流 。

开始开发应用

通电前，请确保 ESP32-C5-DevKitC-1 完好无损。

必备硬件

- ESP32-C5-DevKitC-1
- USB-A 转 USB-C 数据线
- 电脑（Windows、Linux 或 macOS）

备注：请确保使用优质 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电，无法用于数据传输和编程。

软件设置 请前往 [ESP-IDF 快速入门](#)，查看如何快速设置开发环境，将应用程序烧录至您的开发板。

内含组件和包装

零售订单 如购买样品，每个 ESP32-C5-DevKitC-1 将以防静电袋或零售商选择的其他方式包装。

零售订单请前往 <https://www.espressif.com/zh-hans/company/contact/buy-a-sample>。

批量订单 如批量购买，ESP32-C5-DevKitC-1 将以大纸板箱包装。

批量订单请前往 <https://www.espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions>。

1.1.2 硬件参考

功能框图

ESP32-C5-DevKitC-1 的主要组件和连接方式如下图所示。

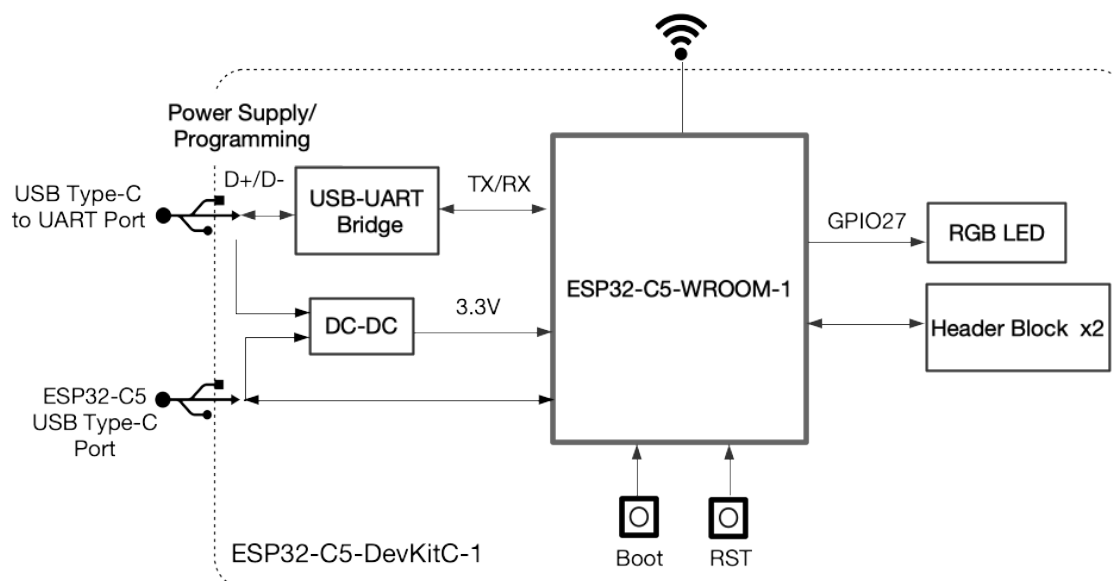


图 3: ESP32-C5-DevKitC-1 (点击放大)

电源选项

您可从以下三种供电方式中任选其一给 ESP32-C5-DevKitC-1 供电：

- USB Type-C 转 UART 接口或 ESP32-C5 USB Type-C 接口供电（选择其一或同时供电），默认供电方式（推荐）
- 5V 和 GND 排针供电
- 3V3 和 GND 排针供电

测量电流

开发板上的 J5 排针（见图[ESP32-C5-DevKitC-1 - 正面](#)中的 J5）可用于测量 ESP32-C5-WROOM-1(U) 模组的电流：

- 移除 J5 跳帽：此时开发板上外设和模组电源断开，J5 排针接入电流表后可测量模组电流。
- 安装 J5 跳帽（出厂时默认）：开发板恢复正常功能。

备注：使用 3V3 和 GND 排针给开发板供电时，需移除 J5 跳帽，在外部电源和 3V3 排针之间串联接入电流表，才可测量模组电流。由于 3V3 排针直接为模组供电，不经过 J5 排针，移除 J5 跳帽可以断开模组之外电路的连接，从而更准确地测量模组电流。

排针

下表列出了开发板两侧排针（J1 和 J3）的 **名称**和 **功能**，排针的名称如图[ESP32-C5-DevKitC-1 - 正面](#)所示，排针的序号与 [ESP32-C5-DevKitC-1 原理图 v1.2 \(PDF\)](#) 一致。

J1

序号	名称	类型 ^{Page 7, 1}	功能
1	3V3	P	3.3 V 电源
2	RST	I	高电平：芯片使能；低电平：芯片关闭。
3	2	I/O/T	MTMS ³ , GPIO2, LP_GPIO2, LP_UART_RTSN, LP_I2C_SDA, ADC1_CH1, FSPIQ
4	3	I/O/T	MTDI ³ , GPIO3, LP_GPIO3, LP_UART_CTSN, LP_I2C_SCL, ADC1_CH2
5	0	I/O/T	GPIO0, XTAL_32K_P, LP_GPIO0, LP_UART_DTRN
6	1	I/O/T	GPIO1, XTAL_32K_N, LP_GPIO1, LP_UART_DSRN, ADC1_CH0
7	6	I/O/T	GPIO6, LP_GPIO6, ADC1_CH5, FSPICLK
8	7	I/O/T	GPIO7 ³ , FSPID, SDIO_DATA1
9	8	I/O/T	GPIO8, PAD_COMP0, SDIO_DATA0
10	9	I/O/T	GPIO9, PAD_COMP1, SDIO_CLK
11	10	I/O/T	GPIO10, FSPICS0, SDIO_CMD
12	26	I/O/T	GPIO26 ³ ,
13	25	I/O/T	GPIO25 ³ ,
14	5V	P	5 V 电源
15	G	G	接地
16	NC	–	空管脚

J3

序号	名称	类型	功能
1	G	G	接地
2	TX	I/O/T	U0TXD, GPIO11
3	RX	I/O/T	U0RXD, GPIO12
4	24	I/O/T	GPIO24
5	23	I/O/T	GPIO23
6	NC/15	I/O/T	空管脚/GPIO15 ⁴
7	27	I/O/T	GPIO27 ²³
8	4	I/O/T	MTCK, GPIO4, LP_GPIO4, LP_UART_RXD, ADC1_CH3, FSPIHD
9	5	I/O/T	MTDO, GPIO5, LP_GPIO5, LP_UART_TXD, ADC1_CH4, FSPIWP
10	NC	–	空管脚
11	28	I/O/T	GPIO28 ³
12	G	G	接地
13	14	I/O/T	GPIO14, USB_D+, SDIO_DATA2
14	13	I/O/T	GPIO13, USB_D-, SDIO_DATA3
15	G	G	接地
16	NC	–	空管脚

管脚布局

1.1.3 硬件版本

¹ P: 电源; I: 输入; O: 输出; T: 可设置为高阻。

³ MTMS、MTDI、GPIO7、GPIO25、GPIO26、GPIO27 和 GPIO28 为 ESP32-C5 芯片的 Strapping 管脚。在芯片上电和系统复位过程中，Strapping 管脚根据管脚的二进制电压值控制芯片功能。Strapping 管脚的具体描述和应用，请参考 [ESP32-C5 技术规格书](#) > 启动配置项章节。

⁴ 在集成 SPI PSRAM 的模组中，此管脚已被用作 SPICS1 功能，外部不可使用；在未集成 SPI PSRAM 的模组中，此管脚可用作 GPIO15。

² 用于驱动 RGB LED。

ESP32-C5-DevKitC-1

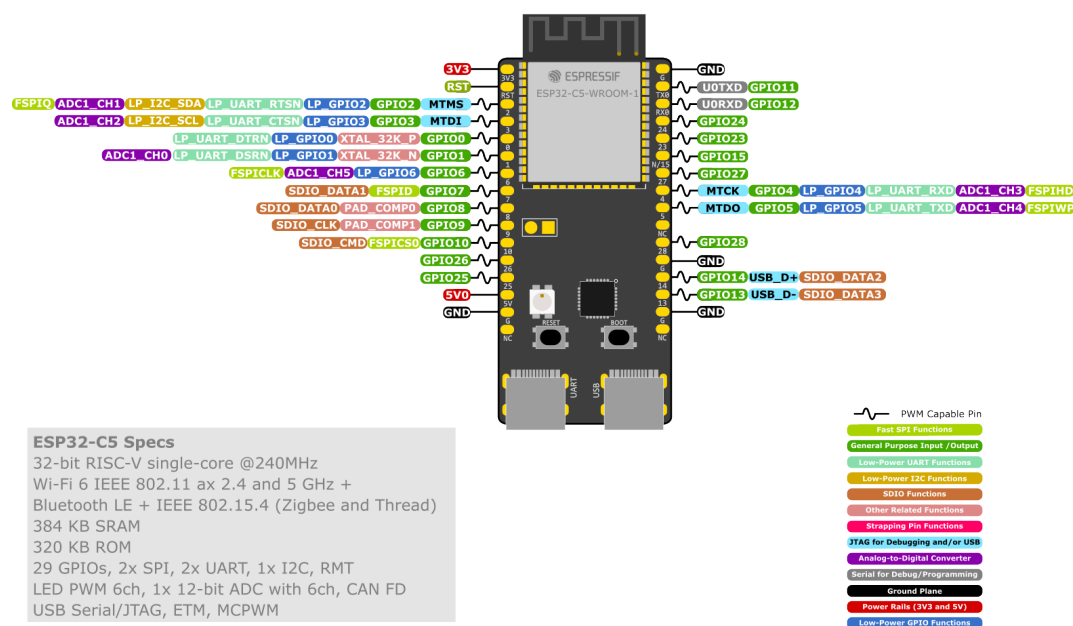


图 4: ESP32-C5-DevKitC-1 管脚布局 (点击放大)

ESP32-C5-DevKitC-1 v1.2

生产工单号为 PW-2025-04-0446 及之后的开发板, J1 和 J3 排针功能更新, 详见章节[排针](#)。

备注: 生产工单号可在批量订单大纸箱包装的物料标签中找到。

ESP32-C5-DevKitC-1 v1.1

首次发布

1.1.4 相关文档

请前往 [esp-dev-kits](#) 文档 [HTML 网页版本](#) 下载以下文档。

- [ESP32-C5 技术规格书 \(PDF\)](#)
- [ESP32-C5-WROOM-1 & ESP32-C5-WROOM-1U 技术规格书 \(PDF\)](#)
- [ESP32-C5-DevKitC-1 原理图 v1.2 \(PDF\)](#)
- [ESP32-C5-DevKitC-1 PCB 布局图 v1.2 \(PDF\)](#)
- [ESP32-C5-DevKitC-1 尺寸图 v1.2 \(PDF\)](#)
- [ESP32-C5-DevKitC-1 尺寸图 v1.2 源文件 \(DXF\)](#) - 可使用 [Autodesk Viewer](#) 查看

有关本开发板的更多设计文档, 请联系我们的商务部门 sales@espressif.com。

ESP32-C5-DevKitC-1 v1.1

最新版本: [ESP32-C5-DevKitC-1 v1.2](#)

本指南将帮助您快速上手 ESP32-C5-DevKitC-1，并提供该款开发板的详细信息。

ESP32-C5-DevKitC-1 是一款入门级开发板，使用通用型模组 ESP32-C5-WROOM-1。该款开发板具备完整的 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Zigbee 及 Thread 功能。

板上模组大部分引脚均已引出至两侧排针，开发人员可根据实际需求，轻松通过跳线连接多种外围设备，同时也可将开发板插在面包板上使用。

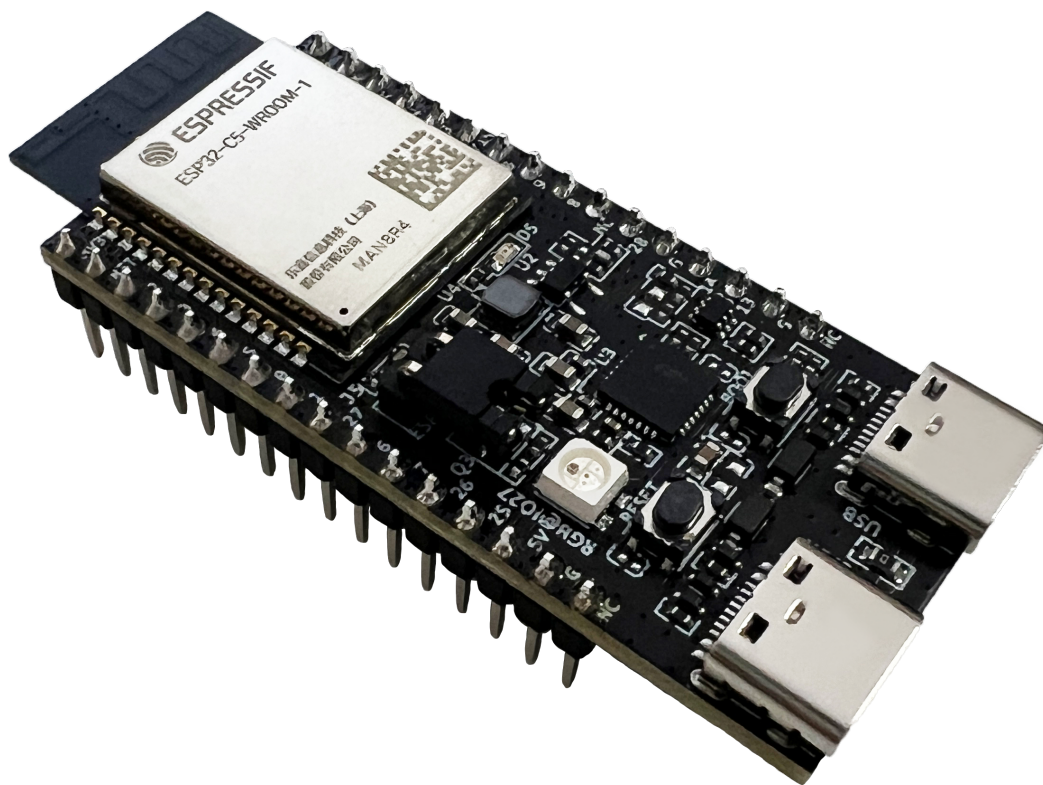


图 5: ESP32-C5-DevKitC-1

本指南包括如下内容：

- [入门指南](#)：简要介绍了 ESP32-C5-DevKitC-1 和硬件、软件设置指南。
- [硬件参考](#)：详细介绍了 ESP32-C5-DevKitC-1 的硬件。
- [硬件版本](#)：介绍硬件历史版本和已知问题，并提供链接至历史版本开发板的入门指南（如有）。
- [相关文档](#)：列出了相关文档的链接。
- [免责声明和版权公告](#)：链接到免责声明和版权公告。

入门指南 本小节将简要介绍 ESP32-C5-DevKitC-1，说明如何在 ESP32-C5-DevKitC-1 上烧录固件及相关准备工作。

组件介绍 以下按照顺时针的顺序依次介绍开发板上的主要组件。

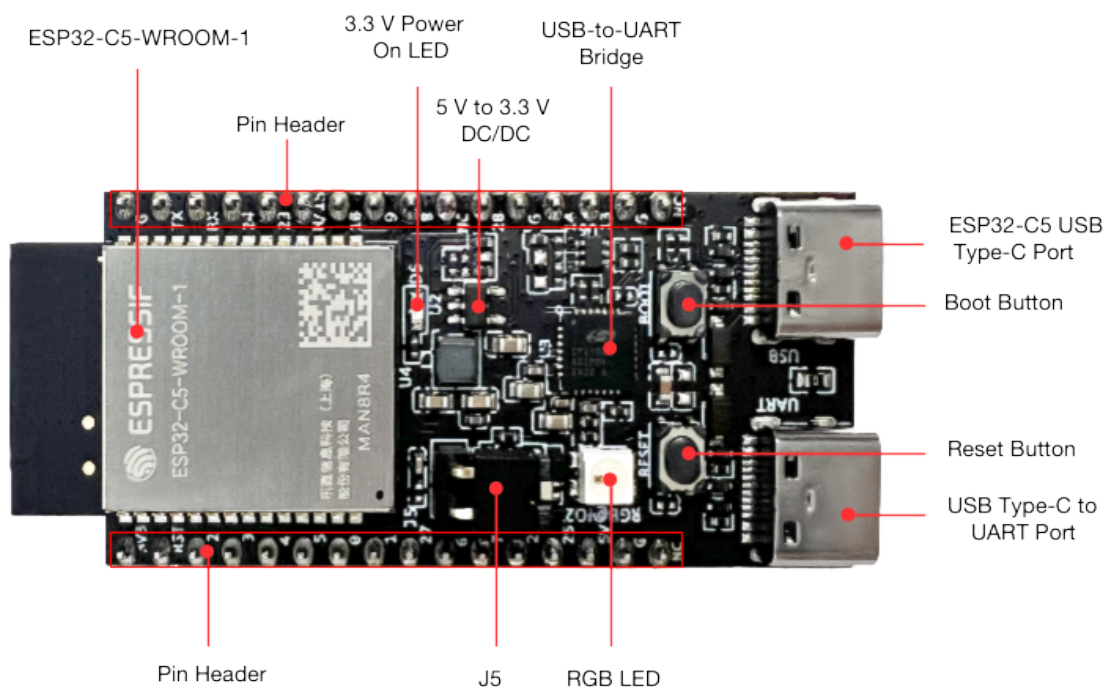


图 6: ESP32-C5-DevKitC-1 - 正面

主要组件	介绍
ESP32-C5-WROOM-1	ESP32-C5-WROOM-1 是通用型模组，支持 2.4 & 5 GHz 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax)、Bluetooth® 5 (LE)、Zigbee 及 Thread (802.15.4)，采用板载 PCB 天线。
排针	所有可用 GPIO 管脚（除 flash 的 SPI 总线）均已引出至开发板的排针。
5 V 转 3.3 V DC/DC	DC/DC 电源转换器，输入 5 V，输出 3.3 V。
3.3 V 电源指示灯	开发板连接 USB 电源后，该指示灯亮起。
USB 转 UART 桥接器	单芯片 USB 转 UART 桥接器，可提供高达 3 Mbps 的传输速率。
ESP32-C5 USB Type-C 接口	ESP32-C5 芯片的 USB Type-C 接口，支持 USB 2.0 全速模式，数据传输速率最高为 12 Mbps。注意，该接口不支持 480 Mbps 的高速传输模式。该接口可用作开发板的供电接口，可烧录固件至芯片，可通过 USB 协议与芯片通信，也可用于 JTAG 调试。
Boot 键	下载按键。按住 Boot 键的同时按一下 Reset 键进入“固件下载”模式，通过串口下载固件。
Reset 键	复位按键。
USB Type-C 转 UART 接口	可用作开发板的供电接口，可烧录固件至芯片，也可作为通信接口，通过板载 USB 转 UART 桥接器与 ESP32-C5 芯片通信。
RGB LED	可寻址 RGB 发光二极管，由 GPIO27 驱动。
J5	用于测量电流。详见章节 测量电流 。

开始开发应用 通电前，请确保 ESP32-C5-DevKitC-1 完好无损。

必备硬件

- ESP32-C5-DevKitC-1
- USB-A 转 USB-C 数据线
- 电脑（Windows、Linux 或 macOS）

备注：请确保使用优质 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电，无法用于数据传输和编程。

软件设置 请前往 [ESP-IDF 快速入门](#)，查看如何快速设置开发环境，将应用程序烧录至您的开发板。

ESP32-C5-DevKitC-1 v1.1 搭载的是 ESP32-C5 芯片版本 v0.1。自 commit [16d7910](#) 起，ESP-IDF 已停止支持 ESP32-C5 v0.1。如有需要，请使用最后支持 ESP32-C5 v0.1 的 commit [d930a38](#)，详见 [ESP32-C5 支持情况 \(IDFGH-13076\)](#)。

内含组件和包装

零售订单 如购买样品，每个 ESP32-C5-DevKitC-1 将以防静电袋或零售商选择的其他方式包装。

零售订单请前往 <https://www.espressif.com/zh-hans/company/contact/buy-a-sample>。

批量订单 如批量购买，ESP32-C5-DevKitC-1 将以大纸板箱包装。

批量订单请前往 <https://www.espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions>。

硬件参考

功能框图 ESP32-C5-DevKitC-1 的主要组件和连接方式如下图所示。

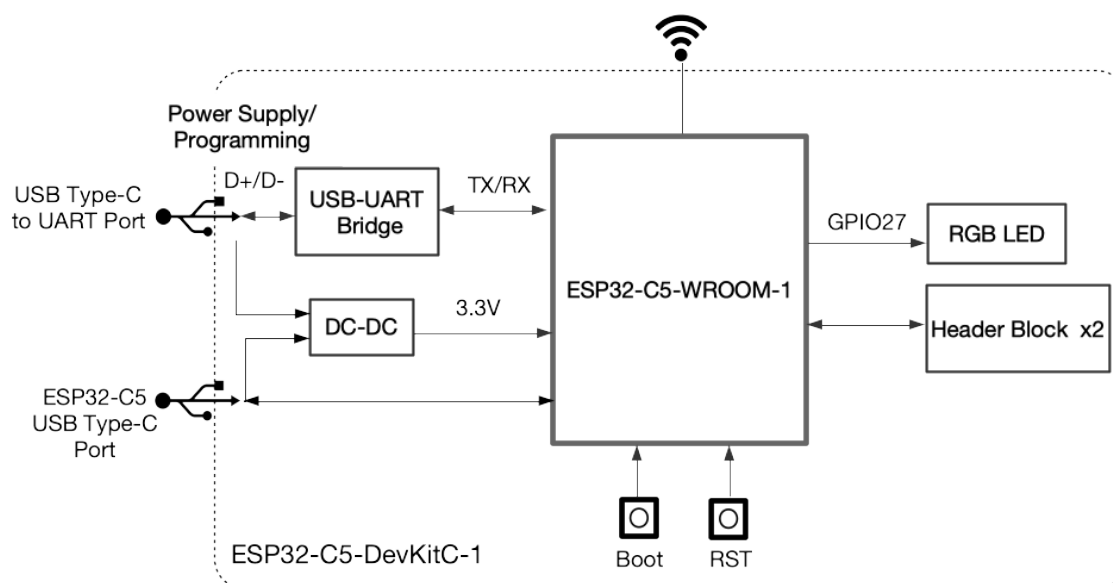


图 7: ESP32-C5-DevKitC-1 (点击放大)

电源选项 您可从以下三种供电方式中任选其一给 ESP32-C5-DevKitC-1 供电：

- USB Type-C 转 UART 接口或 ESP32-C5 USB Type-C 接口供电（选择其一或同时供电），默认供电方式（推荐）
- 5V 和 GND 排针供电
- 3V3 和 GND 排针供电

测量电流 开发板上的 J5 排针 (见图 [ESP32-C5-DevKitC-1 - 正面](#) 中的 J5) 可用于测量 ESP32-C5-WROOM-1 模组的电流：

- 移除 J5 跳帽：此时开发板上外设和模组电源断开，J5 排针接入电流表后可测量模组电流。
- 安装 J5 跳帽（出厂时默认）：开发板恢复正常功能。

备注：使用 3V3 和 GND 排针给开发板供电时，需移除 J5 跳帽，在外部电源和 3V3 排针之间串联接入电流表，才可测量模组电流。由于 3V3 排针直接为模组供电，不经过 J5 排针，移除 J5 跳帽可以断开模组之外电路的连接，从而更准确地测量模组电流。

排针 下表列出了开发板两侧排针（J1 和 J3）的 **名称** 和 **功能**，排针的名称如图 [ESP32-C5-DevKitC-1 - 正面](#) 所示，排针的序号与 [ESP32-C5-DevKitC-1 原理图](#) (PDF) 一致。

J1

序号	名称	类型 ¹	功能
1	3V3	P	3.3 V 电源
2	RST	I	高电平：芯片使能；低电平：芯片关闭。
3	2	I/O/T	MTMS ³ , GPIO2, LP_GPIO2, LP_UART_RTSN, ADC1_CH1, FSPIQ
4	3	I/O/T	MTDI, GPIO3, LP_GPIO3, LP_UART_CTSN, ADC1_CH2
5	4	I/O/T	MTCK, GPIO4, LP_GPIO4, LP_UART_RXD, ADC1_CH3, FSPIHD
6	5	I/O/T	MTDO, GPIO5, LP_GPIO5, LP_UART_TXD, ADC1_CH4, FSPIWP
7	0	I/O/T	GPIO0, XTAL_32K_P, LP_GPIO0, LP_UART_DTRN
8	1	I/O/T	GPIO1, XTAL_32K_N, LP_GPIO1, LP_UART_DSRN, ADC1_CH0
9	27	I/O/T	GPIO27 ²³
10	6	I/O/T	GPIO6, LP_GPIO6, LP_I2C_SDA, ADC1_CH5, FSPICLK
11	7	I/O/T	GPIO7 ³ , LP_GPIO7, LP_I2C_SCL, FSPID
12	26	I/O/T	GPIO26
13	25	I/O/T	GPIO25
14	5V	P	5 V 电源
15	G	G	接地
16	NC	—	空管脚

¹ P：电源；I：输入；O：输出；T：可设置为高阻。

³ MTMS、GPIO7、GPIO27 和 GPIO28 为 ESP32-C5 芯片的 Strapping 管脚。在芯片上电和系统复位过程中，Strapping 管脚根据管脚的二进制电压值控制芯片功能。

² 用于驱动 RGB LED。

J3

序号	名称	类型	功能
1	G	G	接地
2	TX	I/O/T	U0TXD, GPIO11
3	RX	I/O/T	U0RXD, GPIO12
4	24	I/O/T	GPIO24
5	23	I/O/T	GPIO23
6	NC/15	I/O/T	空管脚/GPIO15 ⁴
7	10	I/O/T	GPIO10, FSPICS0
8	9	I/O/T	GPIO9, PAD_COMP1
9	8	I/O/T	GPIO8, PAD_COMP0
10	NC	-	空管脚
11	28	I/O/T	GPIO28 ³
12	G	G	接地
13	14	I/O/T	GPIO14, USB_D+
14	13	I/O/T	GPIO13, USB_D-
15	G	G	接地
16	NC	-	空管脚

ESP32-C5-DevKitC-1

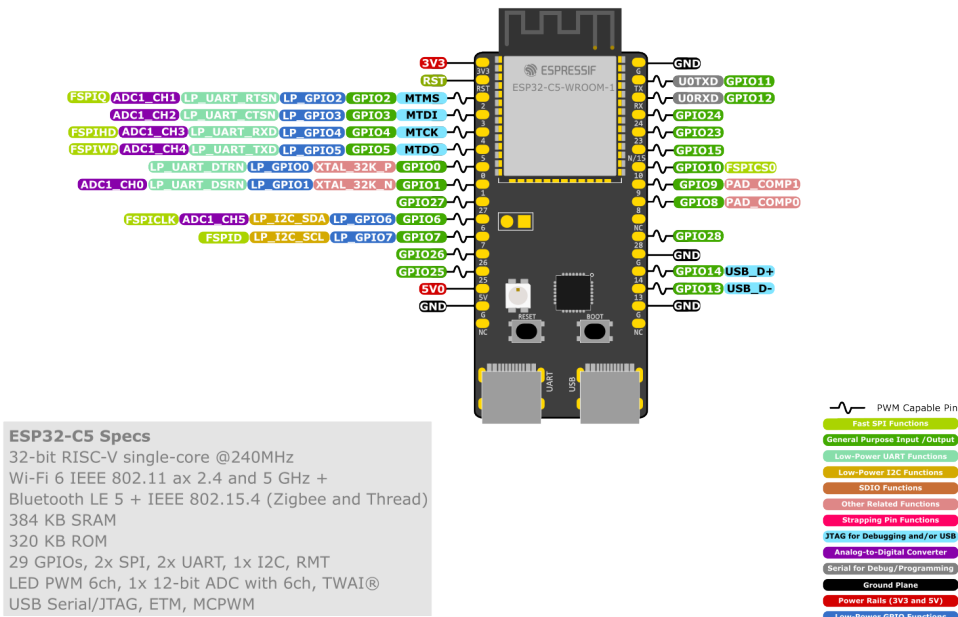


图 8: ESP32-C5-DevKitC-1 管脚布局（点击放大）

管脚布局

硬件版本 无历史版本。

相关文档 请前往 [esp-dev-kits 文档 HTML 网页版本](#) 下载以下文档。

- [ESP32-C5-DevKitC-1 原理图 \(PDF\)](#)

⁴ 在集成 SPI PSRAM 的模组中，此管脚已被用作 SPICS1 功能，外部不可使用；在未集成 SPI PSRAM 的模组中，此管脚可用作 GPIO15。

- [ESP32-C5-DevKitC-1 PCB 布局图 \(PDF\)](#)
- [ESP32-C5-DevKitC-1 尺寸图 \(PDF\)](#)
- [ESP32-C5-DevKitC-1 尺寸图源文件 \(DXF\)](#) - 可使用 [Autodesk Viewer](#) 查看

有关本开发板的更多设计文档，请联系我们的商务部门 sales@espressif.com。

免责声明和版权公告 请参阅[免责声明和版权公告](#)。

1.1.5 免责声明和版权公告

请参阅[免责声明和版权公告](#)。

Chapter 2

ESP-SensairShuttle

ESP-SensairShuttle 是乐鑫携手 **Bosch Sensortec** 面向 **动作感知**与 **大模型人机交互**场景联合推出的开发板，致力于推动多模态感知与智能交互技术的深度融合。该平台覆盖 **AI 玩具**、**智能家居**、**运动健康**、**智慧办公**等典型应用场景，支持从环境感知、行为理解到智能反馈的完整技术链路，为新一代智能终端提供更自然、更实时、更智能的交互体验。

开发板的应用示例存放在 [examples](#) 文件夹中。

备注： 请查看主板上的丝印版本号 (在主板正面或背面右上角白色圆环内)，以确认您的开发板版本。对于 v1.0 版本的开发板，请参考[ESP-SensairShuttle v1.0](#)。

2.1 ESP-SensairShuttle v1.0

备注： 请查看主板上的丝印版本号 (在主板正面或背面右上角白色圆环内)，以确认您的开发板版本。对于 v1.0 版本的开发板，请参考当前用户指南。

本指南将帮助您快速上手 ESP-SensairShuttle，并提供该款开发板的详细信息。

ESP-SensairShuttle 是乐鑫携手 **Bosch Sensortec** 面向 **动作感知**与 **大模型人机交互**场景联合推出的开发板，致力于推动多模态感知与智能交互技术的深度融合。该平台覆盖 **AI 玩具**、**智能家居**、**运动健康**、**智慧办公**等典型应用场景，支持从环境感知、行为理解到智能反馈的完整技术链路，为新一代智能终端提供更自然、更实时、更智能的交互体验。

ESP-SensairShuttle 主控采用乐鑫 **ESP32-C5-WROOM-1-N16R8** 模组，具有 2.4 & 5 GHz 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax)、Bluetooth® 5 (LE)、Zigbee 及 Thread (802.15.4) 无线通信能力。此外，主板提供丰富的外设接口，包括 [Bosch Sensortec Shuttle Board](#)（仅支持 shuttle board 3.0 版本）接口、**麦克风与扬声器接口**以及 **电池供电接口**。用户可通过更换不同的 Shuttle 传感器子板（乐鑫官方支持 **BME690** 以及 **BMI270 & BMM350** 子板），灵活实现对 **空气质量**、**手势动作**、**姿态方向**及**磁场信息**等多维度感知，适用于教学演示、算法验证及多场景原型开发。

音频方面，ESP-SensairShuttle 支持外接麦克风与扬声器，可无缝对接各类 **大语言模型**，实现自然流畅的 AI 语音交互能力，适用于 **AI 玩具**、**智能音箱**、**智能中控面板**等需要大模型赋能的语音交互类产品。

本指南包括如下内容：

- **入门指南**：简要介绍了开发板和硬件、软件设置指南。
- **硬件参考**：详细介绍了开发板的硬件。
- **硬件版本**：介绍硬件历史版本和已知问题（如有）。

- [相关文档](#)：列出了相关文档的链接。
- [免责声明和版权公告](#)：链接到免责声明和版权公告。

备注：关于出厂固件的使用说明，请参考 [ESP-SensairShuttle 用户指南](#)。

2.1.1 入门指南

本小节将简要介绍 ESP-SensairShuttle，说明如何在 ESP-SensairShuttle 上烧录固件及相关准备工作。

组件介绍

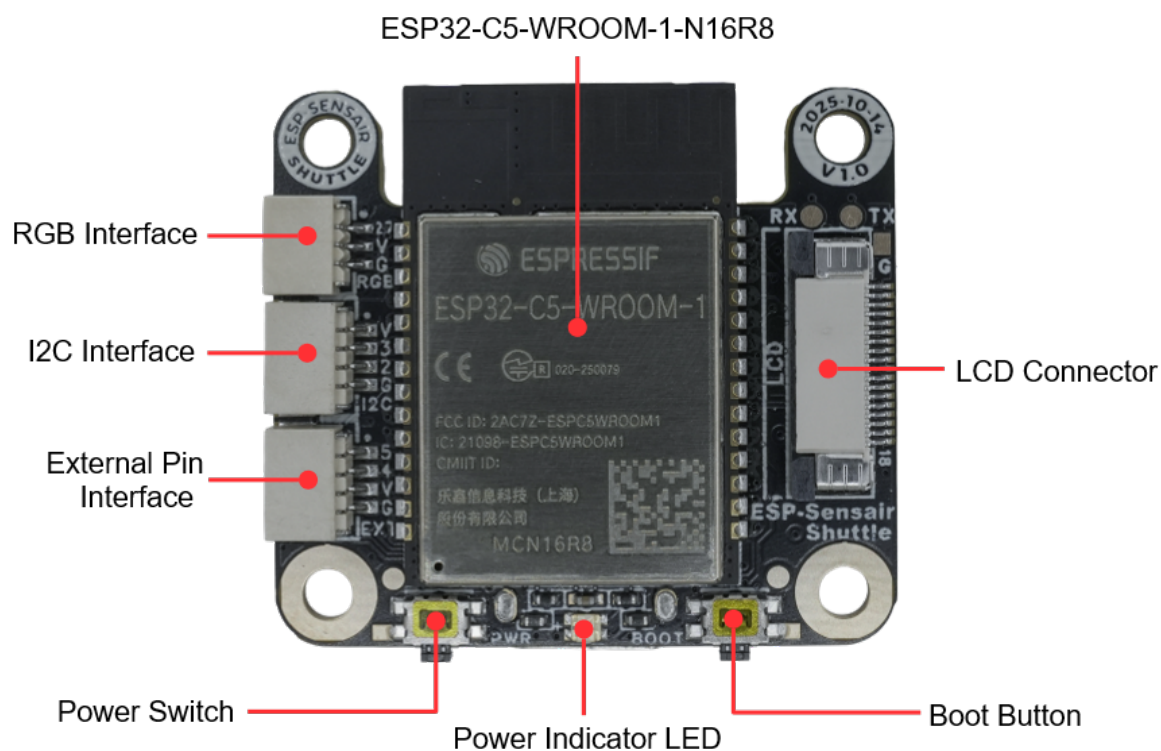


图 1: SensairShuttle-Mainboard PCB 正面图（点击放大）



图 2: ShuttleBoard-BME690 PCB 正面图（点击放大）

以下按照顺时针的顺序依次介绍正面 PCB 上的主要组件。

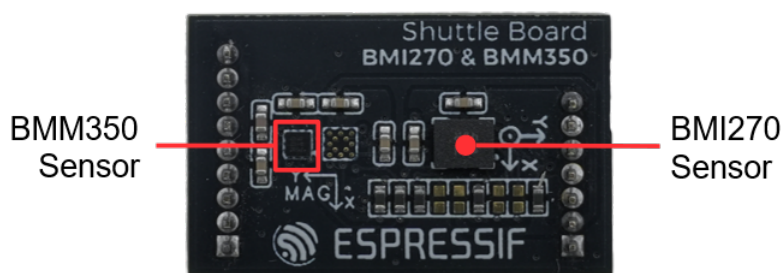


图 3: ShuttleBoard-BMI270&BMM350 PCB 正面图 (点击放大)



图 4: ESP-SensairShuttle 配套 LCD 屏幕实物图 (点击放大)

主要组件	描述
MainBoard (主板)	
External Pin Interface (外置引脚接口)	4 pin 的外置引脚接口, 自上而下分别是 GPIO5、GPIO4、VDD、GND。 注: GPIO5 默认不可用, 若需使用, 请将 R14 电阻上件。
I2C Interface (外置 I2C 接口)	4 pin 的外置 I2C 接口, 可接入支持 I2C 协议通信的设备。
RGB Interface (外置 RGB 灯带接口)	3 pin 的外置 RGB 灯带接口, 可接 WS2812 等 RGB 灯带。
ESP32-C5-WROOM-1-N16R8	主控模组, 集成 16 MB Flash 和 8 MB PSRAM, 具备 2.4 & 5 GHz 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax)、Bluetooth® 5 (LE)、Zigbee 及 Thread (802.15.4) 无线通信能力。
LCD Connector (LCD 连接器)	用于连接 LCD 屏幕, 分辨率为 240(H) x 284(V)。
Boot Button (Boot 按键)	用于手动进入下载模式, 也可用作普通功能按键。
Power Indicator LED (电源指示灯)	用于指示设备电源状态, 指示状态详见 电源选项 小节。
Power Switch (电源开关)	用于控制设备开关机, 单击电源开关即可切换开关机状态。
BME690 传感器子板	
BME690 传感器	博世 BME690 气体传感器, 可检测空气质量, 包括温度、湿度、气压、气体电阻, 支持 I2C 与 SPI 协议通信。
BMI270&BMM350 传感器子板	
BMI270 传感器	博世 BMI270 惯性测量单元, 可检测三轴加速度与三轴角速度, 支持 I2C 与 SPI 协议通信。
BMM350 传感器	博世 BMM350 地磁传感器, 可检测三轴地磁场强度, 支持 I2C 协议通信。
LCD Screen (LCD 屏幕)	配套 LCD 屏幕, 型号为 ST7789P3, 尺寸为 1.83 英寸, 分辨率为 240(H) x 284(V), 采用 4-line SPI 接口通信。屏幕通过 LCD 连接器与主板连接, 支持通过 GPIO5 (PWR_CTRL) 控制屏幕电源开关。

以下按照顺时针的顺序依次介绍背面 PCB 上的主要组件。

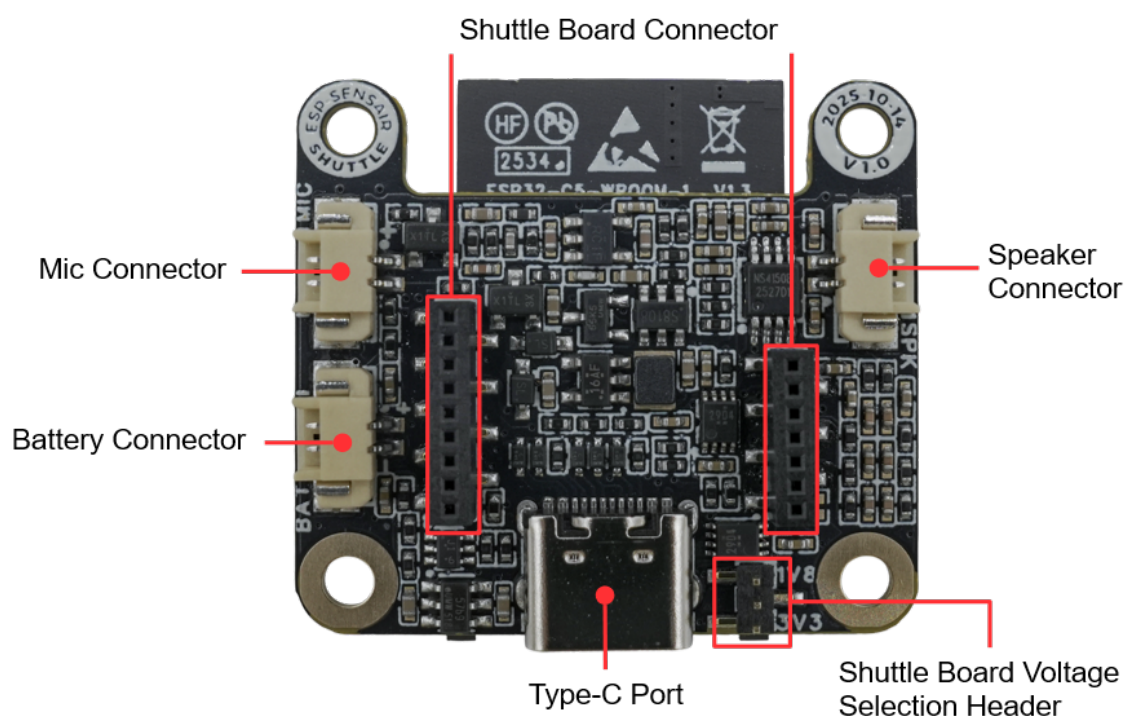


图 5: SensairShuttle-Mainboard PCB 背面图 (点击放大)



图 6: ShuttleBoard-BME690 PCB 背面图 (点击放大)



图 7: ShuttleBoard-BMI270&BMM350 PCB 背面图 (点击放大)

主要组件	描述
MainBoard (主板)	
Battery Connector (电池连接器)	电池连接器, 可外接一个 3.7V 锂电池, 采用 HC-1.25-2P 线对板连接器。
Mic Connector (麦克风连接器)	2 线麦克风连接器, 可外接一个模拟麦克风, 采用 HC-1.25-2P 线对板连接器。
Shuttle Board Connector (子板连接器)	9+7 pin 1.27mm 排母连接器, 可连接 ShuttleBoard-BME690、ShuttleBoard-BMI270&BMM350 等传感器子板。
Speaker Connector (扬声器连接器)	2 线扬声器连接器, 可外接一个扬声器, 采用 HC-1.25-2P 线对板连接器。
Type-C Port (USB-C 接口)	USB-C 接口, 用于供电、程序烧录和调试, 支持对锂电池进行充电。
BME690 传感器子板	传感器子板各针脚定义已在图中标出。
BMI270&BMM350 传感器子板	传感器子板各针脚定义已在图中标出。

应用示例

以下为开发板的应用示例:

- [ESP-SensairShuttle Factory Demo](#) - 基于 ESP-Brookesia 框架的全功能演示系统, 展示应用式 UI 管理与多个演示应用 (如指南针、温度与空气质量监测、手势识别等)。

更多示例及最新更新请参阅 [examples](#) 文件夹。

如需尝试应用示例或开发自定义应用, 请参照[开始开发应用](#)小节中的步骤进行操作。

开始开发应用

通电前, 请确保 ESP-SensairShuttle 完好无损。

必备硬件

- ESP-SensairShuttle 主板、ShuttleBoard-BME690 子板、ShuttleBoard-BMI270&BMM350 子板、LCD 屏幕
- USB 数据线
- 电脑 (Windows、Linux 或 macOS)

备注: 请确保使用适当的 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电, 无法用于数据传输和编程。

硬件设置

LCD 屏幕排线安装 在开始使用开发板之前, 请按照以下步骤安装 LCD 屏幕排线:

1. **确认排线方向:** 将 LCD 屏幕排线的金手指面朝上, 确保排线方向正确 (屏幕排线上的引脚标号 [18] 应和 PCB 板上的引脚标号 [18] 相对应)。
2. **插入排线:** 预先松开 LCD 连接器的黑色锁扣, 将屏幕排线插入主板的 LCD 连接器, 插入时请确保屏幕排线与连接器对齐, 徒手插装不便时可使用 **镊子** 辅助。
3. **锁定连接器:** 将 LCD 连接器黑色锁扣锁紧, 确保屏幕排线稳固连接。

警告:

- 安装排线时请勿用力过猛, 避免损坏排线或连接器。
- 确保排线方向正确, 错误的方向将导致屏幕不亮。

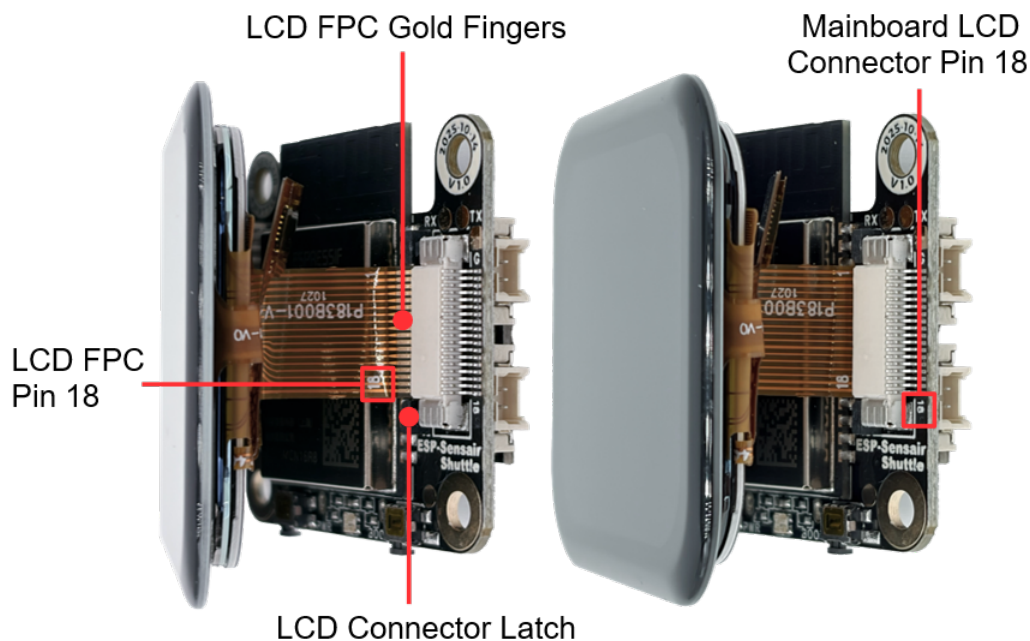


图 8: LCD 屏幕排线安装示意图（点击放大）

- 如需拔出排线，请先解锁连接器，然后轻轻拔出，避免直接拉扯排线。

USB 连接 使用 USB 数据线将 ESP-SensairShuttle 连接到电脑，通过 Type-C（USB-C 接口）烧录固件、调试和供电。

软件设置 请前往 [ESP-IDF 快速入门](#) 小节查看如何快速设置开发环境，将应用程序烧录至您的开发板。

备注：开发板使用 USB 端口与电脑通信。大多数操作系统（Windows、Linux、macOS）已预装所需驱动，开发板插入后可自动识别。如无法识别设备或无法建立串口连接，请参考 [如何建立串口连接](#) 获取安装驱动的详细步骤。

2.1.2 硬件参考

功能框图

ESP-SensairShuttle 的主要组件和连接方式如下图所示。

电源选项

可通过以下方法为开发板供电：

- 通过 Type-C（USB-C 接口）供电
使用该方法供电时，使用 USB Type-C 数据线连接设备上 Type-C 接口。若未安装锂电池，电源指示灯亮绿色。若已安装锂电池，需按下 POWER 按键将设备开机，此时电源指示灯为黄色（电池正在充电）或者绿色（电池已充满）。
- 通过 电池供电

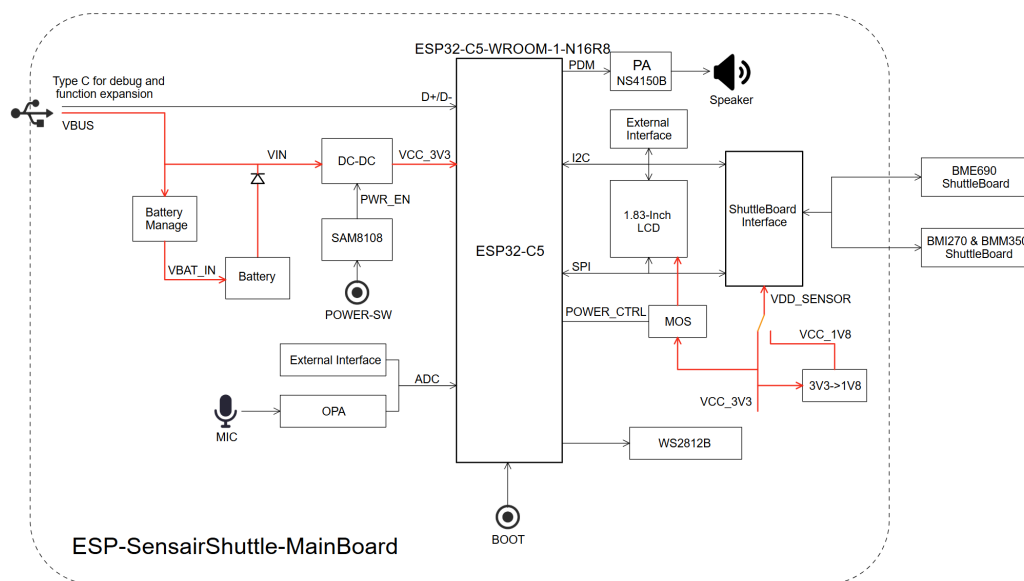


图 9: ESP-SensairShuttle 功能框图 (点击放大)

设备可外接一个 3.7V 锂电池，按下 POWER 按键即可对设备进行供电，电源指示灯亮绿色表示设备已开机，不亮表示设备已关机。

Type-C 接口

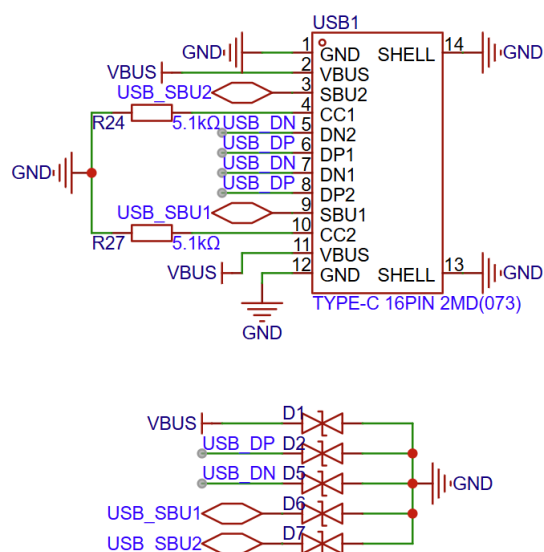


图 10: Type-C 接口电路图 (点击放大)

LCD 接口

X1 接口为正式使用的 LCD 屏幕接口。该开发板配套的 LCD 屏幕规格如下：

- 屏幕尺寸：1.83 英寸
- 分辨率：240(H) x 284(V)
- 驱动芯片：ST7789P3
- 通信接口：4-line SPI Interface

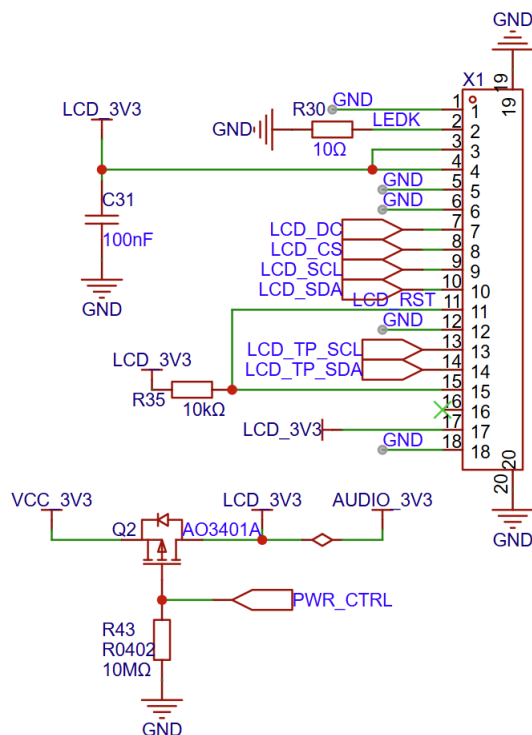


图 11: LCD 接口电路图 (点击放大)

- **电源控制**: 支持通过 PWR_CTRL (GPIO5) 控制屏幕电源开关
更多详细信息请参考 [显示屏规格书](#)。

开关机电路

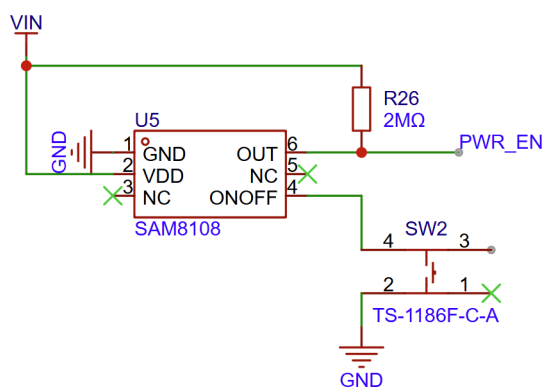


图 12: 开关机电路图 (点击放大)

充电电路

Shuttle Board 接口电路

I2C/RGB/外置引脚接口

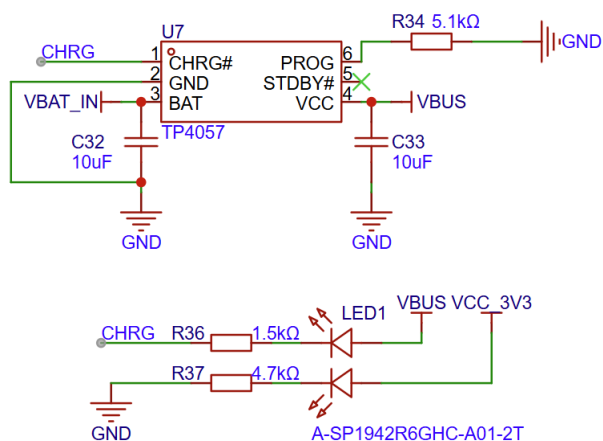


图 13: 充电电路图 (点击放大)

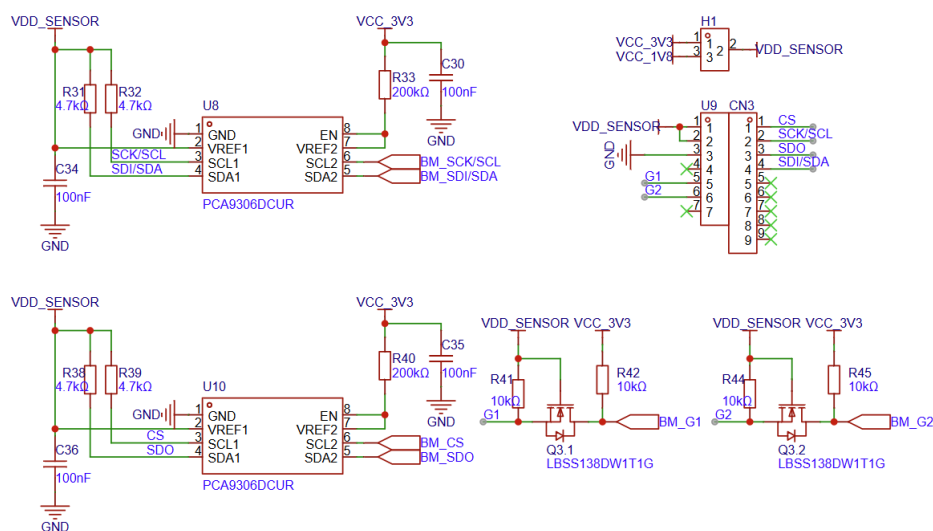


图 14: Shuttle Board 接口电路图 (点击放大)

External Interface

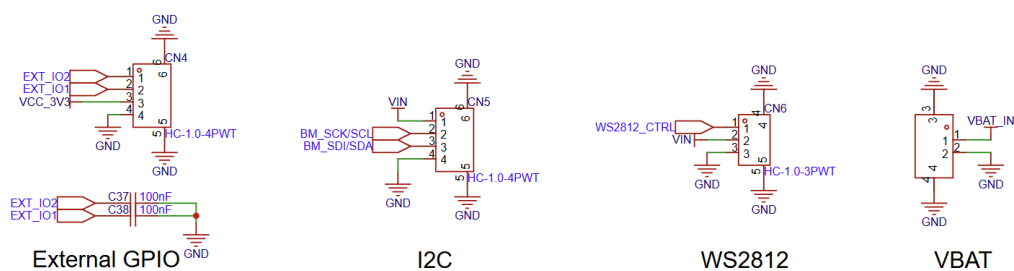


图 15: I2C/RGB/外置引脚接口电路图 (点击放大)

2.1.3 硬件版本

无历史版本。

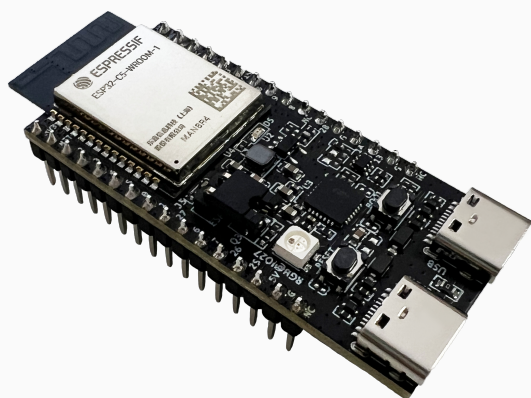
2.1.4 相关文档

- [ESP32-C5 技术规格书 \(PDF\)](#)
- [ESP32-C5-WROOM-1 & ESP32-C5-WROOM-1U 技术规格书 \(PDF\)](#)
- [乐鑫产品选型工具](#)
- [ESP-SensairShuttle-Mainboard V1.0 原理图 \(PDF\)](#)
- [ESP-SensairShuttle-Mainboard V1.0 PCB 布局图 \(PDF\)](#)
- [ESP-SensairShuttle-ShuttleBoard-BME690 V1.0 原理图 \(PDF\)](#)
- [ESP-SensairShuttle-ShuttleBoard-BME690 V1.0 PCB 布局图 \(PDF\)](#)
- [ESP-SensairShuttle-ShuttleBoard-BMI270&BMM350 V1.0 原理图 \(PDF\)](#)
- [ESP-SensairShuttle-ShuttleBoard-BMI270&BMM350 V1.0 PCB 布局图 \(PDF\)](#)
- [显示屏规格书 \(PDF\)](#)
- [气体传感器 BME690 官方数据手册](#)
- [六轴惯性测量单元 BMI270 官方数据手册](#)
- [三轴磁力计 BMM350 官方数据手册](#)

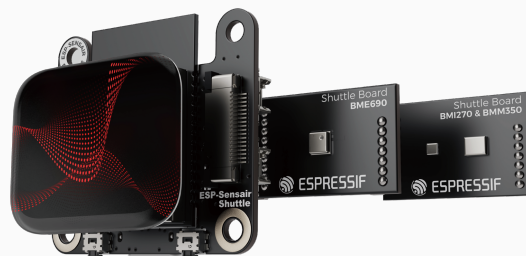
2.1.5 免责声明和版权公告

请参阅[免责声明和版权公告](#)。

ESP32-C5 系列开发板



ESP32-C5-DevKitC-1



ESP-SensairShuttle

Chapter 3

相关文档和资源

3.1 开发者社区

- [ESP-IDF 编程指南](#) –ESP-IDF 开发框架的文档中心。
- [ESP-IoT-Solution 编程指南](#) –ESP-IoT-Solution 开发框架的文档中心。
- [ESP-FAQ](#) - 由乐鑫官方推出的针对常见问题的总结。
- ESP-IDF 及 GitHub 上的其它开发框架
<https://github.com/espressif>
- ESP32 论坛–工程师对工程师 (E2E) 的社区，您可以在这里提出问题、解决问题、分享知识、探索观点。
<https://esp32.com/>
- The ESP Journal –分享乐鑫工程师的最佳实践、技术文章和工作随笔。
<https://blog.espressif.com/>
- SDK 和演示、App、工具、AT 等下载资源
<https://espressif.com/zh-hans/support/download/sdks-demos>

3.2 产品

- ESP32-C5 系列芯片–ESP32-C5 全系列芯片。
<https://espressif.com/zh-hans/products/socs?id=ESP32-C5>
- ESP32-C5 系列模组–ESP32-C5 全系列模组。
<https://espressif.com/zh-hans/products/modules?id=ESP32-C5>
- ESP32-C5 系列开发板–ESP32-C5 全系列开发板。
<https://espressif.com/zh-hans/products/devkits?id=ESP32-C5>
- ESP Product Selector (乐鑫产品选型工具)–通过筛选性能参数、进行产品对比快速定位您所需要的产品。
<https://products.espressif.com/#/product-selector>

3.3 联系我们

- 商务问题、技术支持、电路原理图 & PCB 设计审阅、购买样品 (线上商店)、成为供应商、意见与建议
<https://espressif.com/zh-hans/contact-us/sales-questions>

Chapter 4

免责声明和版权公告

本文档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息，所有引用的信息均为“按现状”提供，乐鑫不对信息的准确性、真实性做任何保证。

乐鑫不对本文档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适用于特定用途，也不提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

乐鑫不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证，也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

4.1 开发板使用说明

本开发板定位于研发评估、工程设计验证及前期开发用途，旨在为客户提供便捷的开发和测试平台。开发板并非作为最终量产组件或面向终端消费者的成品，因此其产品管理方式与量产芯片、模组产品存在差异。

开发板未进行特定的国家或行业认证，不适用于 CE、UL、CCC 等相关法规体系，因此可能不满足这些法规要求，用户应自行确保其使用符合所在国家或地区的法规要求。同时，开发板未按照可靠性测试、生产或商业化部署用途的要求进行设计、验证及管理。

用户应对产品的正确和安全使用承担全部责任。对于超出开发板定位用途的应用场景，包括但不限于预量产测试、系统集成、最终产品交付或其他商业用途，所涉及的系统级设计、产品认证、可靠性验证、法规符合性评估及商业化部署要求，用户应负责在量产前结合自身产品要求，对相关技术适配性、可靠性要求、法规合规性及系统集成风险进行充分评估，并完成必要的验证、测试及认证工作。乐鑫不对超出开发板定位用途的应用场景所产生的任何责任承担义务。无论双方之间是否已签署供应商框架协议、质量协议或其他类似协议，开发板均不适用其中有关产品认证、可靠性管理、退料分析 (RMA)、产品/工艺变更通知 (PCN)、产品停产管理 (EOL)、长期供货承诺及其他基于量产产品管理模式建立的要求和承诺。